FPGA 數位邏輯系統設計 作業五

第五章數值處理

通訊 4A 0106C033 桑瑋佑

一 實驗目的:

由於 I/O 的數量有限，無法做多位元的數值計算實驗，就只能使用二位元的數值運算練習計算指令和比較指令。

二 步驟(雙):

實驗時，先用 LoadPGA 程式將 ch04.rbt 的電路檔載入 FPGA 中，再用手分別按下 XC(0~3)的四個按鍵，由 LED 的顯示狀況就可以確認 FPGA 是否正確執行預先規劃的數值計算電路，定義如下:

XB(1~0) ：測試(A+B)指令，其中 A=XC(3~2)，而 B=XC(1~0)

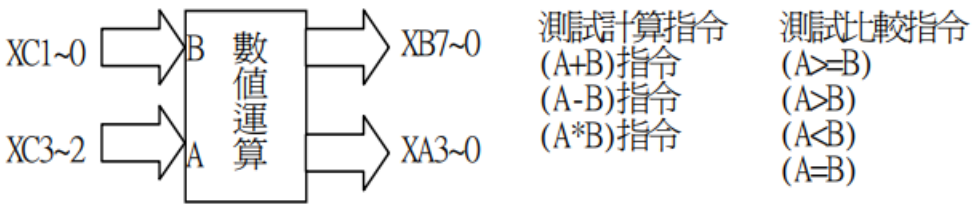
XB(3~2) ：測試(A-B)指令

XB(7~4) ：測試(A*B)指令

XA(0) ：測試(A>=B)指令

XA(1) ：測試(A>B)指令

XA(2) ：測試(A=B)指令



真值表:

輸入			
XC3	XC2	XC1	XC0
0	1	0	1
0	0	1	0

輸出											
XA0	XA1	XA2	XA3	XB7	XB6	XB5	XB4	XB3	XB2	XB1	XB0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0

三 結果:以下為程式碼，為 Ch05.vhd 檔

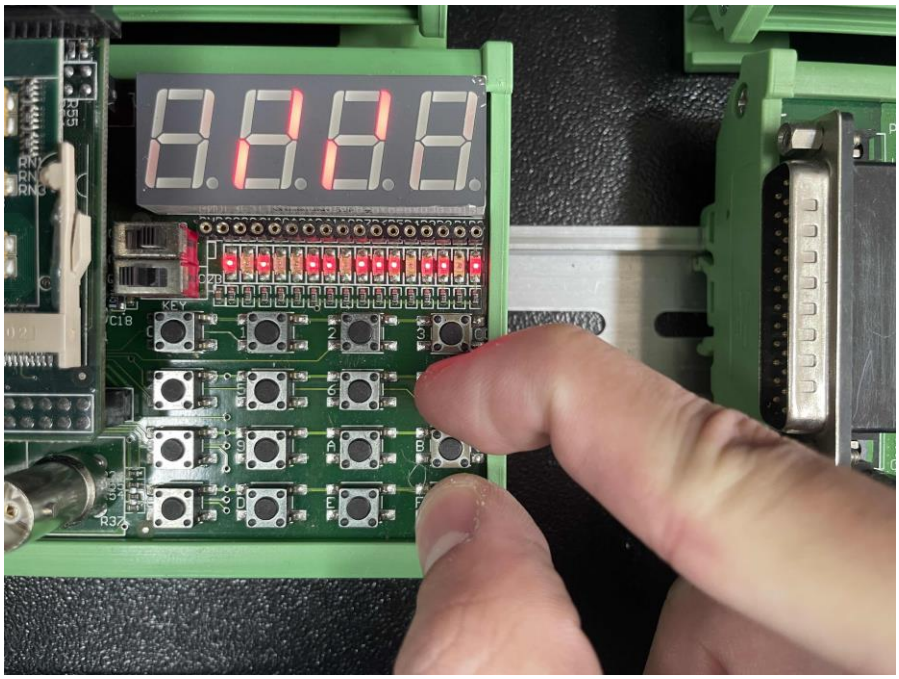
```
--The IEEE standard 1164 package, declares std_logic, rising_edge(), etc.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

--
--*********************************************************
-- CH05 : check 2-BIT MATH operator
--                                designed by Pei-Chong Tang, Jan. 1999
--*********************************************************
--
entity CH05 is
        port
        (       XA : out UNSIGNED (3 downto 0);
                XB : out UNSIGNED (7 downto 0);
                XC : in    UNSIGNED (3 downto 0)
        );
end CH05;

architecture CH05_ARCH of CH05 is
```

```
        signal A,B : UNSIGNED (1 downto 0);    --internal signals
begin
--
--*******************************************************
-- 2-BIT MATH operator
--
        A <= XC(3 downto 2);
        B <= XC(1 downto 0);
        XB(1 downto 0) <= A + B;                    --test (A+B)
        XB(3 downto 2) <= A - B;                    --test (A-B)
        XB(7 downto 4) <= A * B;                    --test (A*B)
        XA(0) <= '1' when A>=B else                 --test (A>=B)
                 '0';
        XA(1) <= '1' when A>B    else               --test (A>B)
                 '0';
        XA(2) <= '1' when A<B    else               --test (A<B)
                 '0';
        XA(3) <= '1' when A=B    else               --test (A=B)
                 '0';
--
--*******************************************************
-- end of architechture
--
end CH05_ARCH;
```

以下為成果圖:

當按鍵按下時，輸入為 0，放開時數如為 1;

輸出為 0 時 LED 燈亮，輸出為 1 時 LED 燈熄滅。



測試 A+B 結果為 2(10)。

測試 A-B 結果為 0(00)。

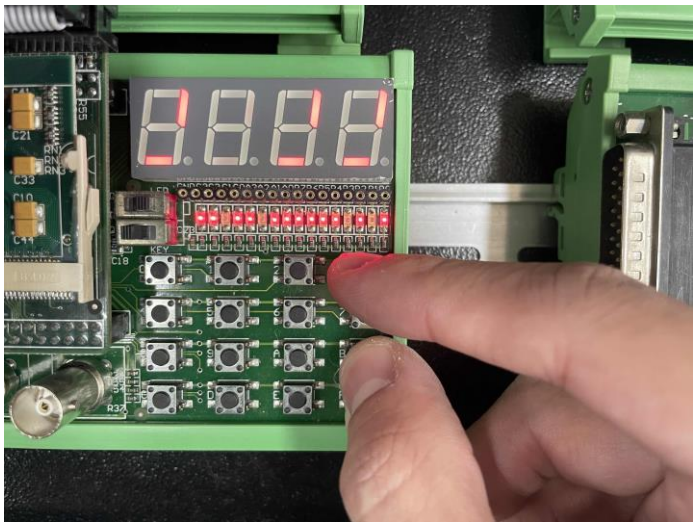
測試 A*B 結果為 1(0001)。

測試 A>=B 結果為符合(1)，故 A0 不亮。

測試 A>B 結果為不符合(0)，故 A1 亮。

測試 A<B 結果為不符合(0)，故 A2 亮。

測試 A=B 結果為符合(1)，故 A3 不亮。



測試 A+B 結果為 2(10)。

測試 A-B 結果為-2(10)。

測試 A*B 結果為 0(0000)。

測試 A>=B 結果為不符合(0)，故 A0 亮。

測試 A>B 結果為不符合(0)，故 A1 亮。

測試 A<B 結果為符合(1)，故 A2 不亮。

測試 A=B 結果為不符合(0)，故 A3 亮。

四 程式重點:

比較指令的結果為 BOOLEAN 格式，無法直接輸出，所以先使用 when-else 指令轉換成 STD_LOGIC 型式後再間接輸出，最後因為輸出為 0 時 LED 才亮，所以比較部分採用反向輸出來配合。

五 心得:

這週的課程難度顯著提升。當講解加法器時，老師重新覆習了之前

學過的 AND-OR 邏輯寫法，之後還教了我們一種新的、更簡潔的方式來撰寫程式碼。同時，我們也被鼓勵去發掘真值表中的規律，嘗試找到更簡單的表達方式。現在我需要強化自己閱讀真值表的能力，這樣才能更迅速地辨識出其中的模式。此外，我也希望讓自己的思維更加靈活，避免局限於尋找唯一的「正確答案」。相反地，我應該多加練習，嘗試不同的寫法，這樣在未來遇到類似問題時，能更快地聯想到解法。